



CREA-J²⁰₂₆

Creatividad • Amistad • Juventud

Anteproyecto

MEDIBOT

Electrónica segundo año

N°	Nombre	Código	Firma
1	Julio Alexander Sura Pineda	20251031	
2	Elían Alexander Torres Lemus	20250166	
3	Carlos Andrés Vindel García	20250471	
4	Diego Alejandro Yanes Gómez	20250870	

Indice

Indice.....	1
Introducción.....	3
Objetivo general.....	5
Objetivos Específicos.....	5
Planteamiento del Problema.....	6
Grupos principales de la población afectada.....	7
Pacientes:.....	7
Personal Sanitario:.....	7
Identificación de causas del problema.....	7
Alta movilidad humana en zonas críticas:.....	7
Manipulación excesiva de insumos:.....	7
Saturación del personal:.....	7
Antecedentes.....	8
Marco Normativo y Epidemiológico (Sustento del Problema).....	8
Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL):.....	8
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS):.....	8
Investigaciones Académicas.....	8
Resistencia Antimicrobiana en El Salvador:.....	8
Soluciones Actualmente Propuestas y sus Limitaciones.....	9
Sistemas RFID de Trazabilidad.....	9
Gabinets Automatizados.....	9
Sistemas de Monitoreo de Higiene.....	9
Justificación del Proyecto.....	10
El beneficio social afecta a:.....	13
Pacientes:.....	13
Personal Hospitalario:.....	13
Nombre del Proyecto.....	14
Definición y Delimitación del Nombre.....	14
Etimología y Concepto:.....	14
Propuesta Solución.....	15
Tecnologías a Usar.....	16
Hardware.....	16
Diseño de placas electrónicas.....	19
Software y plataformas digitales.....	20
Justificación ambiental.....	20
Recursos.....	21
Materiales consumibles y fungibles.....	21
Recursos de operación.....	23
Cotización.....	25

Durapax de 0.61 x 1.21 m x 25.4 mm.....	25
Presupuesto y Compra.....	26
Construcción.....	27
Fase 1 — Ensamblaje mecánico del chasis.....	27
Fase 2 — Ensamblaje del subsistema de control y comunicación.....	27
Fase 3 — Ensamblaje del subsistema de tracción.....	28
Fase 4 — Construcción e integración del subsistema térmico.....	28
Fase 5 — Integración final y pruebas del sistema completo.....	29
Cronograma de Actividades.....	30
Logotipo del Proyecto.....	31
Conclusiones.....	32
Referencias.....	34

Introducción

El presente documento constituye el anteproyecto del sistema MEDIBOT, desarrollado por estudiantes de Electrónica de segundo año del Colegio Don Bosco como parte de la feria de innovación CREA-J 2026. El proyecto surge como respuesta a una problemática concreta y documentada en la red hospitalaria pública y privada de El Salvador: la propagación de Infecciones Asociadas a la Atención Médica (IAAS), agravada por la movilización constante del personal en áreas críticas y la dependencia de procesos manuales para el transporte interno de medicamentos.

A lo largo del documento se desarrollan los fundamentos teóricos, normativos y epidemiológicos que validan la urgencia de la problemática, tomando como referencia la Norma Técnica del MINSAL (2019), informes de la OPS/OMS sobre infraestructura hospitalaria centroamericana y estudios sobre resistencia antimicrobiana publicados en la Revista ALERTA. A partir de este sustento, se identifican las causas principales del problema: la alta movilidad humana en zonas críticas, la manipulación excesiva de insumos, la saturación del personal asistencial y la deficiencia en la cadena de custodia logística de los fármacos.

Frente a esta realidad, el documento presenta la propuesta de solución MEDIBOT: un robot móvil teleoperado con tres subsistemas integrados. El primero es el subsistema de control y comunicación, basado en una Raspberry Pi 4 que ejecuta un servidor web de control remoto con streaming de video y comunicación por voz bidireccional en tiempo real. El segundo es el subsistema de tracción omnidireccional, conformado por el chasis V3 con ruedas mecanum y motores DC con encoder controlados mediante un módulo ESP32, que permite al robot navegar

en pasillos estrechos sin maniobras complejas. El tercero es el subsistema de control térmico activo, construido con una celda Peltier, termistor NTC y módulo PWM LCD, que garantiza el mantenimiento de la cadena de frío de los medicamentos termolábiles durante el traslado.

El documento detalla además las tecnologías de hardware y software empleadas, los materiales consumibles y recursos de operación necesarios, el presupuesto total del proyecto —valorado en \$380.20— y las cinco fases de construcción que estructuran el proceso de ensamblaje e integración del prototipo. Finalmente, se presenta el cronograma de actividades que organiza el desarrollo del proyecto a lo largo del año lectivo 2026 y las conclusiones que sintetizan los alcances y el impacto esperado de MEDIBOT como solución de ingeniería aplicada a un problema real de salud pública nacional.

Objetivo general

Desarrollar un prototipo robótico asistencial de bioseguridad, integrando tecnologías de procesamiento Raspberry Pi 4, microcontroladores ESP32 y sistemas de refrigeración por efecto Peltier, para mitigar la propagación de infecciones asociadas a la atención médica (IAAS) y garantizar el transporte seguro de medicamentos en el sistema hospitalario nacional.

Objetivos Específicos

Diseñar un sistema de control de temperatura de precisión, haciendo uso de una celda de Peltier y sensores térmicos, para asegurar que los medicamentos termolábiles (sensibles al calor) mantengan su cadena de frío durante el traslado interno en el hospital.

Implementar una arquitectura de control telemétrico mediante la comunicación entre una interfaz web y el módulo ESP32, con el fin de permitir que el personal de salud opere el robot a distancia, reduciendo su exposición física en áreas de alto riesgo biológico.

Integrar un sistema de tracción omnidireccional en el chasis del robot, empleando motores DC y controladores de potencia, para facilitar el desplazamiento fluido en pasillos estrechos y entornos hospitalarios concurridos.

Establecer un protocolo de asistencia mediante comunicación por voz y monitoreo visual en tiempo real, utilizando streaming de video y periféricos de audio, para humanizar la interacción tecnológica con el paciente y asegurar una entrega efectiva sin errores.

Planteamiento del Problema

En un entorno hospitalario, la situación ideal es que el paciente reciba atención en un ambiente estéril y controlado, donde el riesgo de contraer patógenos externos sea mínimo y el personal de salud pueda realizar la entrega de suministros médicos, sin convertirse en un vehículo de contagio.

Sin embargo, la situación actual en la red hospitalaria muestra una realidad distinta. Las Infecciones Asociadas a la Atención Médica (IAAS) representan una de las principales complicaciones de salud pública. El tránsito constante de personas (personal médico, técnico y de limpieza) entre áreas críticas y áreas comunes rompe las barreras de bioseguridad. A esto se suma que la logística de transporte interno de medicamentos, especialmente aquellos que requieren condiciones térmicas estrictas, depende totalmente de procesos manuales que están sujetos a demoras y errores de manipulación.

Esta problemática se manifiesta con mayor rigor en las unidades de cuidados intensivos (UCI), áreas de aislamiento y pabellones quirúrgicos de la red de hospitales públicos y privados de El Salvador. En estos recintos, la saturación de pacientes y el diseño de los pasillos facilitan la concentración de agentes infecciosos que son trasladados de una sala a otra a través del contacto físico y el movimiento humano.

Grupos principales de la población afectada***Pacientes:***

Personas ingresadas que, debido a su sistema inmunológico comprometido, desarrollan infecciones secundarias que no tenían al ingresar, lo que prolonga su estancia hospitalaria y aumenta el riesgo de mortalidad.

Personal Sanitario:

Médicos y enfermeros que se exponen diariamente a patógenos en áreas de alto riesgo, incrementando la tasa de bajas laborales por contagios ocupacionales y el agotamiento físico (burnout) debido a la carga de tareas logísticas repetitivas.

Identificación de causas del problema***Alta movilidad humana en zonas críticas:***

El flujo innecesario de personas para tareas de mensajería o transporte de suministros médicos.

Manipulación excesiva de insumos:

El contacto manual directo con los empaques de medicamentos y suministros aumenta la probabilidad de contaminación cruzada.

Saturación del personal:

La sobrecarga de trabajo del personal de asistencia, lo que genera fallas involuntarias en los protocolos de desinfección entre un paciente y otro.

Antecedentes

A continuación, se presentan las investigaciones y normativas que sustentan el problema y las soluciones propuestas hasta la fecha:

Marco Normativo y Epidemiológico (Sustento del Problema)

Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL):

En su Norma Técnica para la Prevención y Control de IAAS (2019), el MINSAL reconoce que estas infecciones prolongan la estancia hospitalaria en un promedio de 10 a 15 días, incrementando los costos operativos del Estado en miles de dólares por paciente. La norma enfatiza que la vigilancia es actualmente manual y retrospectiva, lo que impide una intervención en tiempo real.

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS):

El informe sobre Prevención de IAAS en Centroamérica Destaca que la infraestructura hospitalaria en la región tiene deficiencias en la ventilación y en la separación física de flujos, lo que delega toda la responsabilidad del control de infecciones al comportamiento humano, el cual es variable y falible.

Investigaciones Académicas

Resistencia Antimicrobiana en El Salvador:

Diversos estudios publicados en la Revista Alerta (MINSAL) han documentado una prevalencia creciente de bacterias con resistencia extendida en hospitales públicos. Estas investigaciones

sugieren que el entorno físico (superficies y equipo médico manipulado) es un reservorio crítico, lo que justifica la necesidad de soluciones electrónicas que reduzcan el contacto físico.

Soluciones Actualmente Propuestas y sus Limitaciones

Sistemas RFID de Trazabilidad

Uso de etiquetas de radiofrecuencia para rastrear equipos médicos y personal. Costo de implementación elevado y falta de integración con el software hospitalario nacional.

Gabinetes Automatizados

Dispensadores electrónicos de medicamentos que minimizan la manipulación. Disponibles solo en áreas muy limitadas; no resuelven el problema del tránsito del personal.

Sistemas de Monitoreo de Higiene

Sensores infrarrojos/ultrasónicos que detectan el uso de dispensadores de alcohol gel. Proyectos piloto a pequeña escala sin capacidad de bloqueo de acceso o alertas preventivas.

Justificación del Proyecto

El acceso a una atención médica segura, oportuna y libre de riesgos adicionales constituye uno de los derechos fundamentales de toda persona. Sin embargo, en la red hospitalaria pública de El Salvador esta garantía se ve comprometida por la incidencia de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS), un fenómeno agravado por la manipulación manual de insumos y la movilización constante del personal en áreas críticas. Cuando un paciente ingresa a un hospital buscando recuperar su salud y en cambio contrae una infección secundaria producto de las deficiencias logísticas del sistema, se produce una violación silenciosa a su derecho a la vida y a recibir atención en condiciones dignas. Esta realidad, documentada por el MINSAL y respaldada por organismos internacionales como la OPS y la OMS, justifica la necesidad urgente de intervenir la cadena de atención con soluciones que pongan la integridad del ser humano en el centro.

El proyecto MEDIBOT se realizará como propuesta para frenar la propagación de agentes infecciosos multirresistentes dentro de los hospitales y clínicas. La saturación del personal asistencial genera fallas involuntarias en los protocolos de bioseguridad que al sistema se le dificulta controlar, y cada falla representa un riesgo real para la vida de pacientes que se encuentran en condición de vulnerabilidad, con sistemas inmunológicos comprometidos y sin posibilidad de defenderse. Intervenir esta cadena con tecnología de contacto reducido no es únicamente una decisión técnica, sino un acto de responsabilidad hacia las personas cuya salud depende directamente de la eficiencia del sistema hospitalario.

La importancia de ejecutar este proyecto radica en que MEDIBOT propone una solución concreta, replicable y de no muy alto costo que no requiere transformar la infraestructura hospitalaria existente. Al basarse en hardware de código libre y componentes disponibles en el mercado local, el dispositivo puede construirse, mantenerse y mejorarse con recursos accesibles, lo que lo convierte en una propuesta factible para los hospitales públicos nacionales. Esto es especialmente relevante en un contexto donde los recursos del sistema de salud son limitados y donde cada dólar invertido en prevención representa un ahorro significativo frente al costo de tratar complicaciones derivadas de infecciones hospitalarias. La viabilidad informativa del proyecto está además garantizada por la disponibilidad de bases de datos epidemiológicas y estadísticas oficiales que permiten validar cuantitativamente el alcance del problema y el impacto potencial de la solución.

El beneficio directo de MEDIBOT recae sobre dos grupos humanos cuya dignidad merece ser protegida de forma activa. Los pacientes hospitalizados, que se encuentran en un estado de especial vulnerabilidad, verán reducido significativamente su riesgo de contraer infecciones secundarias, recibiendo sus medicamentos en condiciones óptimas de asepsia y temperatura controlada. Esto no solo protege su salud física sino que también preserva su derecho a no sufrir daños adicionales durante el proceso de atención médica. El personal sanitario, por su parte, es un grupo que con frecuencia enfrenta condiciones laborales que comprometen su propia integridad física y emocional. MEDIBOT actúa como una medida de salud ocupacional que reduce su exposición a patógenos en zonas de alto riesgo y elimina la sobrecarga de tareas logísticas repetitivas, devolviéndoles tiempo y energía para enfocarse en lo que verdaderamente les corresponde: la atención directa, humana y personalizada del paciente.

Desde una perspectiva más amplia, este proyecto aporta un modelo innovador de logística estéril semiautomática que establece un precedente metodológico en el país sobre cómo la ingeniería electrónica puede integrarse con la gestión clínica para crear sistemas de interacción mínima en el transporte de materiales biológicos. Más allá del aporte técnico, MEDIBOT representa una afirmación de que la tecnología debe estar al servicio de las personas, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de mayor fragilidad. Demuestra que es posible diseñar soluciones que simultáneamente eleven la calidad del servicio de salud, protejan la integridad del trabajador hospitalario y reduzcan el sufrimiento innecesario del paciente, respondiendo así a los valores más fundamentales que deben guiar cualquier proyecto de ingeniería aplicada: el respeto a la vida, la protección de la salud y el reconocimiento de la dignidad de cada persona involucrada en el sistema.

El beneficio social afecta a:***Pacientes:***

Reduce directamente el riesgo de contraer infecciones secundarias, garantizando que los insumos y medicamentos lleguen en condiciones óptimas de asepsia y control térmico.

Personal Hospitalario:

Actúa como una medida de salud ocupacional al disminuir la exposición física a agentes infecciosos y eliminar la sobrecarga de tareas logísticas repetitivas, permitiéndoles enfocarse en la atención directa del paciente.

La investigación aporta un modelo innovador de logística estéril semiautomática. Proporciona una metodología reproducible para la integración de sistemas térmicos-eléctricos con navegación telemétrica en entornos de alta criticidad. Este enfoque establece un precedente metodológico sobre cómo diseñar interfaces de "interacción mínima" para el transporte de materiales biológicos, unificando la ingeniería robótica con la gestión clínica.

Desde la perspectiva disciplinaria y profesional, este proyecto impulsa la robótica asistencial en El Salvador. Demuestra que la ingeniería nacional posee la capacidad técnica para desarrollar soluciones de alta complejidad. A nivel profesional, el estudio valida la integración de diversas áreas de la electrónica aplicadas a la resolución de crisis reales de salud pública, elevando el estándar de la ingeniería local frente a retos globales.

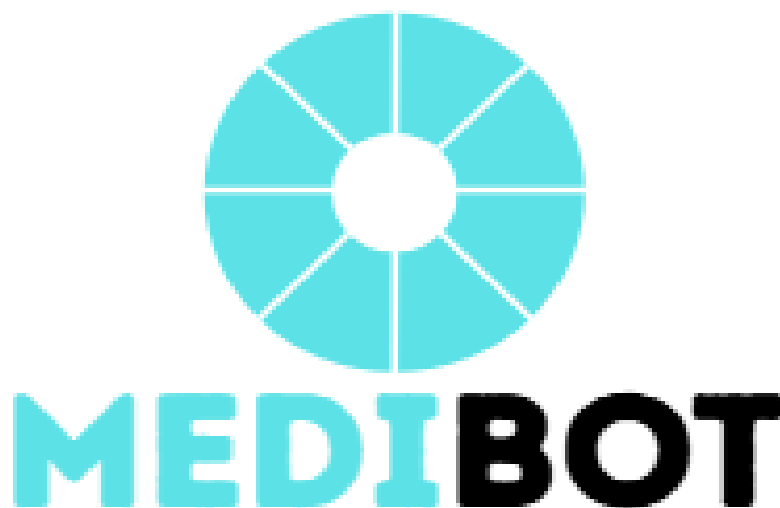
Nombre del Proyecto

Definición y Delimitación del Nombre

MEDIBOT: Prototipo robótico asistencial telemétrico con control térmico activo para la distribución de insumos médicos en entornos clínicos.

Etimología y Concepto:

El acrónimo MEDIBOT se compone de los términos Medicina ("Medi") y Robot ("Bot"). Esta unión describe la integración de la robótica con la práctica médica para consolidar un asistente automatizado de salud.



Propuesta Solución

MEDIBOT es un robot móvil teleoperado diseñado para entornos hospitalarios, concebido como una herramienta de apoyo que complementa el trabajo del personal de salud. Su función principal es el transporte interno de medicamentos e insumos médicos entre la farmacia del hospital y las áreas de atención al paciente, reduciendo la necesidad de movilización del personal en zonas de alto riesgo biológico y minimizando el contacto manual con los suministros.

A diferencia de las soluciones existentes —como los sistemas RFID de trazabilidad o los gabinetes automatizados— MEDIBOT integra en un solo dispositivo tres capacidades que ninguna solución actual combina: movilidad autónoma/teleoperada, control térmico activo para medicamentos termolábiles, y supervisión en tiempo real mediante cámara y audio. Esto lo hace más viable, ya que puede adaptarse a las condiciones reales de los hospitales nacionales sin requerir infraestructura adicional costosa.

El sistema se estructura en tres subsistemas integrados:

El primero es el subsistema de control y comunicación, donde una Raspberry Pi 4 actúa como cerebro central del robot. El operador accede a una interfaz web desde cualquier dispositivo conectado a la red hospitalaria, desde donde puede visualizar el entorno del robot en tiempo real mediante streaming de video, enviar comandos de movimiento y comunicarse por voz con el paciente o personal cercano al robot. El módulo ESP32 recibe las instrucciones de movimiento y las traduce a señales de control para los motores.

El segundo es el subsistema de tracción, conformado por motores DC con un sistema de tracción omnidireccional integrado al chasis, permitiendo que el robot navegue con fluidez en los pasillos estrechos y concurridos típicos de los hospitales, sin necesidad de maniobras de retroceso complejas.

El tercero es el subsistema de control térmico, basado en una celda Peltier acompañada de sensores de temperatura. Este compartimento mantiene los medicamentos termolábiles dentro del rango térmico requerido durante todo el traslado, resolviendo la deficiencia en la cadena de frío que actualmente depende del criterio manual del personal.

Tecnologías a Usar

Para el desarrollo de MEDIBOT se emplean componentes electrónicos de hardware libre, software de código abierto y materiales de bajo impacto ambiental. A continuación se describen los elementos tecnológicos principales y su justificación ambiental.

Hardware

V3 Mecanum Wheel Intelligence Robot (encoder 1:90) Plataforma robótica de aluminio anodizado con cuatro ruedas mecanum y motores DC con encoders integrados en relación de reducción 1:90. Este chasis proporciona el sistema de tracción omnidireccional que permite al robot desplazarse hacia adelante, atrás, lateralmente y en diagonal sin necesidad de girar, lo cual es esencial para navegar pasillos hospitalarios estrechos y concurridos.

Raspberry Pi 4 Model B (4 GB RAM) — Microcomputadora de placa reducida que actúa como unidad central de procesamiento. Ejecuta el servidor web de control remoto, el streaming de video en tiempo real y la gestión del sistema de audio bidireccional. Alojada en un case de aluminio con ventilador preinstalado para garantizar su disipación térmica durante operación

continua. Su consumo energético oscila entre 3 y 7 watts, haciéndola altamente eficiente para esta aplicación.

ESP32 (WROOM-32D) — Microcontrolador con conectividad Wi-Fi integrada que recibe los comandos de movimiento desde la Raspberry Pi y genera las señales PWM necesarias para controlar los motores del chasis. Trabaja en conjunto con el módulo PWM LCD para el control preciso del sistema térmico. Su consumo eléctrico es inferior a 500 mA.

Módulo DC LCD PWM (Pulse/Frequency Signal Generator) — Módulo generador de señal PWM con pantalla LCD que permite visualizar y ajustar en tiempo real la señal de control aplicada a la celda Peltier, regulando así la potencia de enfriamiento del compartimento de medicamentos.

Celda Peltier (con disipador, ventilador y bomba de agua) — Dispositivo termoeléctrico de estado sólido que transfiere calor de un lado a otro al aplicarle corriente eléctrica, logrando el enfriamiento del compartimento de medicamentos. El kit incluye disipador de calor, ventilador y bomba de agua para garantizar una disipación eficiente en el lado caliente. No utiliza gases refrigerantes ni compresores mecánicos, eliminando el riesgo de emisión de HFC (hidrofluorocarbonos).

Termistor NTC 10 k Ω a 25 °C — Sensor de temperatura de coeficiente negativo utilizado para monitorear en tiempo real la temperatura interior del compartimento térmico, asegurando que los medicamentos termolábiles se mantengan dentro del rango requerido durante el traslado.

MOSFET IRF540 (x2) — Transistores de efecto de campo de potencia utilizados para conmutar y regular la corriente que alimenta la celda Peltier y otros actuadores de potencia del sistema, permitiendo un control eficiente desde las señales de baja potencia del ESP32.

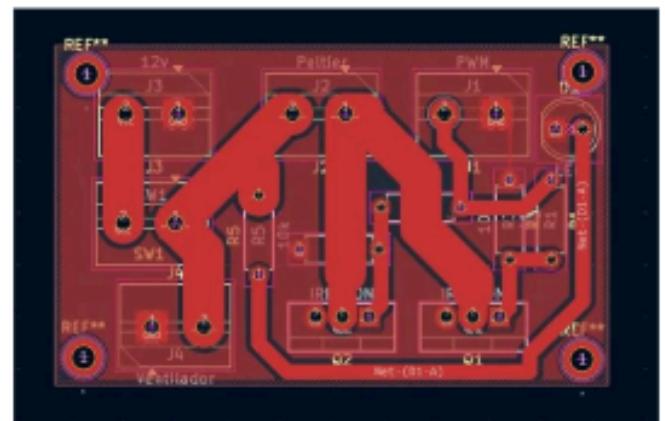
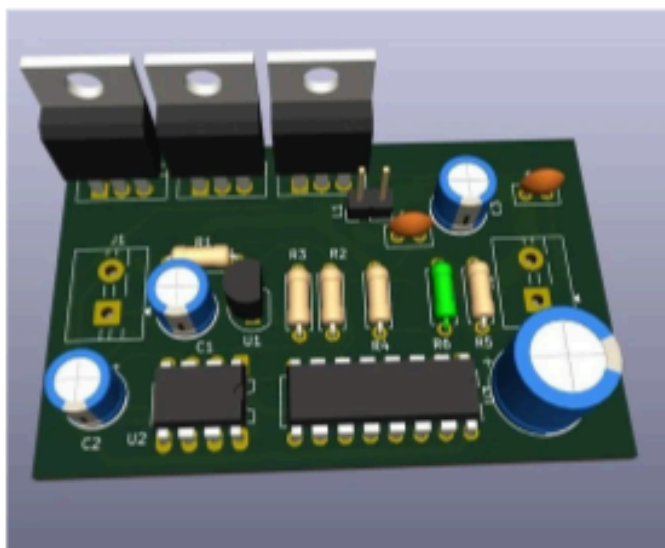
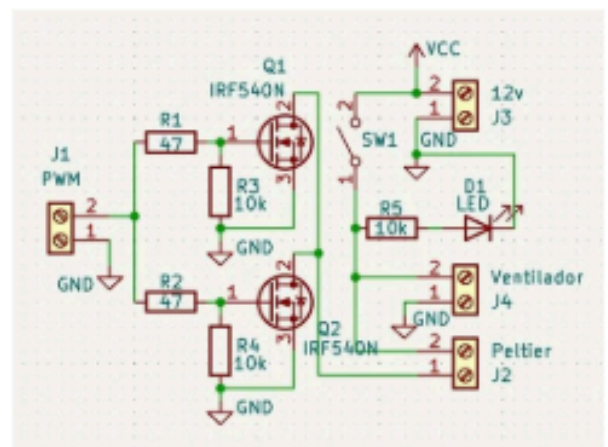
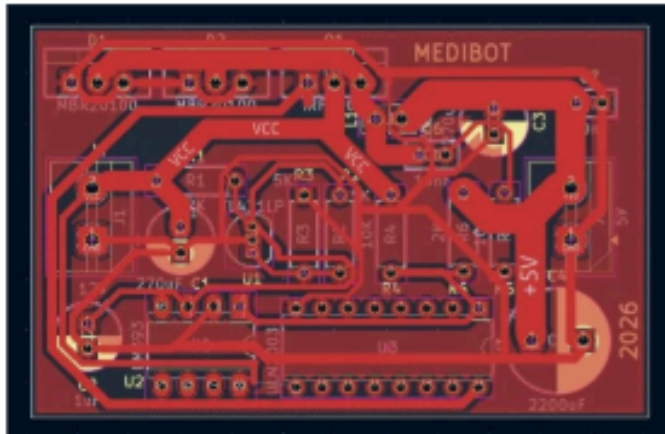
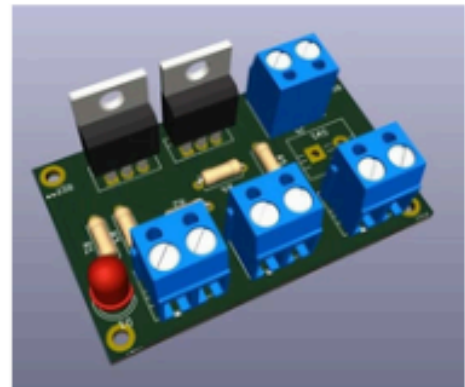
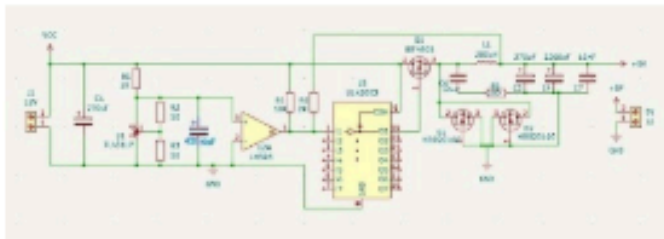
Transistor 2N2222 — Transistor NPN de propósito general usado como elemento de conmutación en los circuitos de señal de baja potencia del sistema de control.

Motor a pasos 28BYJ-48 (5 Vcc) + Driver ULN2003 — Motor de pasos de bajo consumo utilizado para el mecanismo de apertura y cierre del compartimento de medicamentos, garantizando un sellado preciso y repetible. El driver ULN2003 actúa como interfaz entre el ESP32 y el motor.

Servomotor SG90 — Actuador rotativo de posición utilizado para mecanismos auxiliares de la estructura del robot, como el posicionamiento de la cámara o el bloqueo físico del compartimento.

RTC DS3231 — Módulo de reloj en tiempo real de alta precisión que registra con exactitud la hora y fecha de cada entrega de medicamentos, permitiendo llevar un registro de trazabilidad de los traslados realizados.

Cámara Web HD — Periférico de captura de video utilizado para el streaming en tiempo real hacia la interfaz web del operador, permitiendo supervisar el entorno del robot y verificar la entrega sin necesidad de presencia física.



Software y plataformas digitales

Raspberry Pi OS (Linux) — Sistema operativo de código abierto sobre el que corre toda la lógica de control del robot. Al ser software libre, no genera costos de licencia y puede modificarse libremente por el equipo.

Python 3 — Lenguaje de programación utilizado para el servidor web de control, la gestión del streaming de video mediante Flask y OpenCV, y la lectura de sensores térmicos.

HTML / CSS / JavaScript — Tecnologías web estándar para la interfaz de control accesible desde el navegador del operador, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Arduino IDE / PlatformIO — Entornos de desarrollo de código abierto para programar el firmware del ESP32 que gestiona el movimiento, las señales PWM y el control térmico.

Justificación ambiental

El conjunto de tecnologías seleccionadas presenta un impacto ambiental mínimo por las siguientes razones. Todos los componentes operan con energía eléctrica de baja tensión (5V–12V DC), siendo compatibles con baterías recargables. La celda Peltier es un sistema de refrigeración de estado sólido sin gases contaminantes, a diferencia de los sistemas convencionales de compresión con HFC. El hardware empleado —Raspberry Pi, ESP32, sensores— es de larga vida útil y basado en plataformas de código libre, lo que reduce la generación de residuos electrónicos al permitir reparación y reutilización. El chasis de aluminio anodizado es un material 100% reciclable. Finalmente, al sustituir la movilización del personal en zonas críticas, el proyecto contribuye indirectamente a reducir el consumo de insumos de protección personal de un solo uso como guantes y mascarillas.

Recursos

Materiales consumibles y fungibles

Los siguientes materiales serán consumidos o utilizados de forma parcial durante el proceso de construcción y ensamblaje del prototipo:

Estaño para soldar — Aleación de soldadura utilizada para las conexiones eléctricas entre componentes en la placa de circuito. Se consume de forma parcial en cada sesión de trabajo.

Pasta flux — Agente químico auxiliar para la soldadura que limpia las superficies metálicas y mejora la adherencia del estaño. Se consume en pequeñas cantidades durante el ensamblaje electrónico.

Placa de circuito impreso (PCB) / Protoboard — Superficie base para el montaje y conexión de los componentes electrónicos durante la fase de prototipado. La protoboard se reutiliza en pruebas, mientras que la PCB definitiva se consume en la versión final del circuito.

Cables dupont y jumpers — Conductores de conexión rápida utilizados para interconectar los módulos electrónicos (ESP32, sensores, motores) durante el desarrollo y pruebas del sistema.

Cables de silicona AWG — Conductores de mayor calibre utilizados para las conexiones de potencia entre la batería, los motores y la celda Peltier, donde circulan corrientes más elevadas.

Tornillería y separadores — Pernos, tuercas, arandelas y separadores metálicos utilizados para el ensamblaje mecánico del chasis, la fijación de las placas electrónicas y el montaje del compartimento de medicamentos.

Material para el compartimento térmico — Láminas de acrílico o madera MDF y espuma de poliuretano (foam) utilizadas para construir y aislar térmicamente el compartimento sellado donde se transportarán los medicamentos.

Cinta aislante y termocontraíble — Materiales de protección eléctrica para el aislamiento de conexiones y terminales expuestos en el cableado del sistema.

Pegamento epóxico y silicón — Adhesivos utilizados para el ensamblaje y sellado de partes estructurales y del compartimento térmico del robot.

Lija y pintura — Materiales de acabado superficial para el tratamiento estético de las piezas fabricadas en el taller.

Recursos de operación

Los siguientes recursos son necesarios para el funcionamiento, desarrollo y prueba del proyecto:

Electricidad — El proyecto requiere suministro eléctrico de 110V AC para cargar las baterías del robot, alimentar los equipos de cómputo del equipo de desarrollo y operar los instrumentos de medición durante las pruebas. El consumo estimado del robot en operación es de aproximadamente 30–50 W, cubierto por una batería recargable de litio de 12V.

Batería recargable de litio (12V) — Fuente de energía portátil del robot durante su operación. Permite autonomía de funcionamiento sin conexión a la red eléctrica, lo cual es indispensable para el desplazamiento libre dentro del hospital.

Computadoras / Laptops — Equipos de cómputo utilizados por el equipo de desarrollo para programar el firmware del ESP32, configurar la Raspberry Pi, diseñar la interfaz web de control y documentar el proyecto. Se requieren al menos dos equipos con acceso a los entornos Arduino IDE, Python y un navegador web.

Conexión a Internet — Necesaria para la descarga de bibliotecas, frameworks y documentación técnica durante el desarrollo del software, así como para el acceso a referencias académicas utilizadas en la investigación del proyecto.

Red Wi-Fi local — Infraestructura de red inalámbrica necesaria para la comunicación en tiempo real entre la interfaz web del operador y el robot durante las pruebas de funcionamiento. En el entorno hospitalario real, esta red ya existe como parte de la infraestructura institucional.

Multímetro y osciloscopio — Instrumentos de medición eléctrica utilizados para verificar voltajes, corrientes y señales PWM durante el ensamblaje y las pruebas de los circuitos electrónicos.

Cautín y estación de soldadura — Herramienta térmica indispensable para las conexiones eléctricas permanentes entre componentes en la placa de circuito definitiva.

Impresora 3D — Recurso de fabricación utilizado para producir piezas estructurales auxiliares del robot que no pueden obtenerse como componentes comerciales estándar, como soportes de cámara o adaptadores del compartimento térmico.

Cotización

Nombre del Proyecto		MEDIBOT		Grado y Sección		Segundo Año "A" Electrónica	
Proceso de Cotización							
Item/Concepto	Opción 1	Precio	Opción 2	Precio	Opcion 3	Precio	Opcion Seleccionada
ESP32 (WROOM-32D	Opción 1	\$5.58	Opcion 2	\$6.24	Opción 3	\$6.68	Opcion 2
V3 Mecanum Wheel Intelligence Robot	Opción 1	\$227.00	Opción 2	-	Opción 3	-	Opción 1
Raspberry Pi 4B	Opción 1	\$60.00	Opción 2	-	Opción 3	-	Opción 1
Motor a pasos 5 Vcc (28BYJ-48)	Opción 1	\$3.00	Opción 2	\$ 6.30	Opción 3	\$4.86	Opción 1
Driver ULN2003	Opción 1	\$4.86	Opción 2	\$1.50	Opción 3	-	Opción 2
Servomotor SG90	Opción 1	\$2.30	Opción 2	\$1.57	Opción 3	\$3.79	Opción 1
RTC DS3231	Opción 1	\$2.63	Opción 2	\$2.48	Opción 3	-	Opción 1
Termistor NTC 10kΩ a 25 °C	Opción 1	\$1.51	Opción 2	\$4.07	Opción 3	\$4.45	Opción 2
MOSFET IRF540	Opción 1	\$2.05	Opción 2	\$3.65	Opción 3	-	Opción 2
DC LCD Display PWM Module Pulse/Frequency Signal Generator	Opción 1	\$5.69	Opción 2	\$3.01	Opción 3	\$8.29	Opción 1
Celda de Peltier (Con disipador, ventilador y bomba de agua)	Opción 1	\$18.33	Opción 2	\$18.33	Opción 3	-	Opción 1
Cámara Web	Opción 1	\$23.99	Opción 2	-	Opción 3	-	
Kit de Resistencias	Opción 1	\$4.01	Opción 2	\$3.12	Opción 3	\$1.93	Opción 3
Filamento PLA	Opción 1	\$12.99	Opción 2	-	Opción 3	-	Opción 1
Durapax de 0.61 x 1.21 m x 25.4 mm	Opción 1	\$2.45	Opción 2	-	Opción 3	-	Opción 1
Batería sellada de ácido-plomo, 12 Vcc 7 Ah	Opción 1	\$29.99	Opción 2	-	Opción 3	-	Opción 1

Presupuesto y Compra

Nombre proyecto: MEDIBOT		Grado/Especialidad	2° Año A Electrónica
Integrantes			Firma aprobación responsable
Julio Alexander Sura Pineda			
Elian Alexander Torres Lemus			
Carlos Andrés Vindel García			
Diego Alejandro Yanes Gómez			
Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal
1	ESP32 (WROOM-32D)	\$6.24	\$6.24
1	V3 Mecanum Wheel Intelligence Robot encoder 1:90	\$227.00	\$227.00
1	Raspberry Pi 4 Model B (4 GB RAM)	\$60.00	\$60.00
1	Motor a pasos 5 Vcc (28BYJ-48)	\$3.00	\$3.00
1	Driver ULN2003	\$1.50	\$1.50
1	Servomotor SG90	\$3.00	\$3.00
1	RTC DS3231	\$2.63	2.63
1	Termistor NTC 10 kΩ a 25 °C	\$4.07	\$4.07
1	MOSFET IRF540	\$3.65	\$3.65
1	DC LCD Display PWM Module Pulse/Frequency Signal Generator	\$5.69	\$5.69
1	Celda de Peltier (Con disipador, ventilador y bomba de agua)	\$25	\$25
1	CAMARA WEB HD	\$23.99	\$23.99
1	Kit de resistencias	\$1.93	\$1.93
3	Ángulo esquinero para tablaroca 31.75 mm x 3.04 m	\$0.69	\$2.07
1	Lámina de aluminio calibre 26 de 2 x 1 yda (1.82 x 0.91 m)	\$18.95	\$18.95
2	Filamento PLA	\$12.99	\$25.98\$
1	Durapax de 0.61 x 1.21 m x 25.4 mm	\$2.45	\$2.45
2	Batería sellada de ácido-plomo, 12 Vcc 7 Ah	\$29.99	\$59.98
	Total	\$474.13	\$474.13

Construcción

El desarrollo de MEDIBOT se estructura en cinco fases de construcción ejecutadas de forma secuencial, donde cada etapa valida el funcionamiento antes de avanzar a la siguiente.

Fase 1 — Ensamblaje mecánico del chasis

Se ensambla la plataforma base del robot utilizando el kit V3 Mecanum Wheel Intelligence Robot. Se instalan los cuatro motores DC con encoder en los soportes del chasis de aluminio, se montan las ruedas mecanum asegurando la orientación correcta de los rodillos diagonales (las ruedas delanteras izquierda y derecha deben ser de tipo opuesto entre sí), y se fijan los separadores para la plataforma superior donde se alojarán los componentes electrónicos. Se verifica la alineación de las ruedas y el libre giro de cada motor antes de proceder.

Fase 2 — Ensamblaje del subsistema de control y comunicación

Se instala la Raspberry Pi 4 en su case de aluminio sobre la plataforma superior del chasis. Se conecta el ESP32 mediante comunicación UART con la Raspberry Pi. Se configura el sistema operativo Raspberry Pi OS, se instalan las dependencias de Python (Flask, OpenCV, RPi.GPIO) y se despliega el servidor web de control. Se conecta la cámara web HD y se configura el streaming de video. Se integra el módulo de audio para comunicación por voz bidireccional. Se realizan pruebas de conectividad Wi-Fi y se verifica el acceso a la interfaz web desde un dispositivo externo.

Fase 3 — Ensamblaje del subsistema de tracción

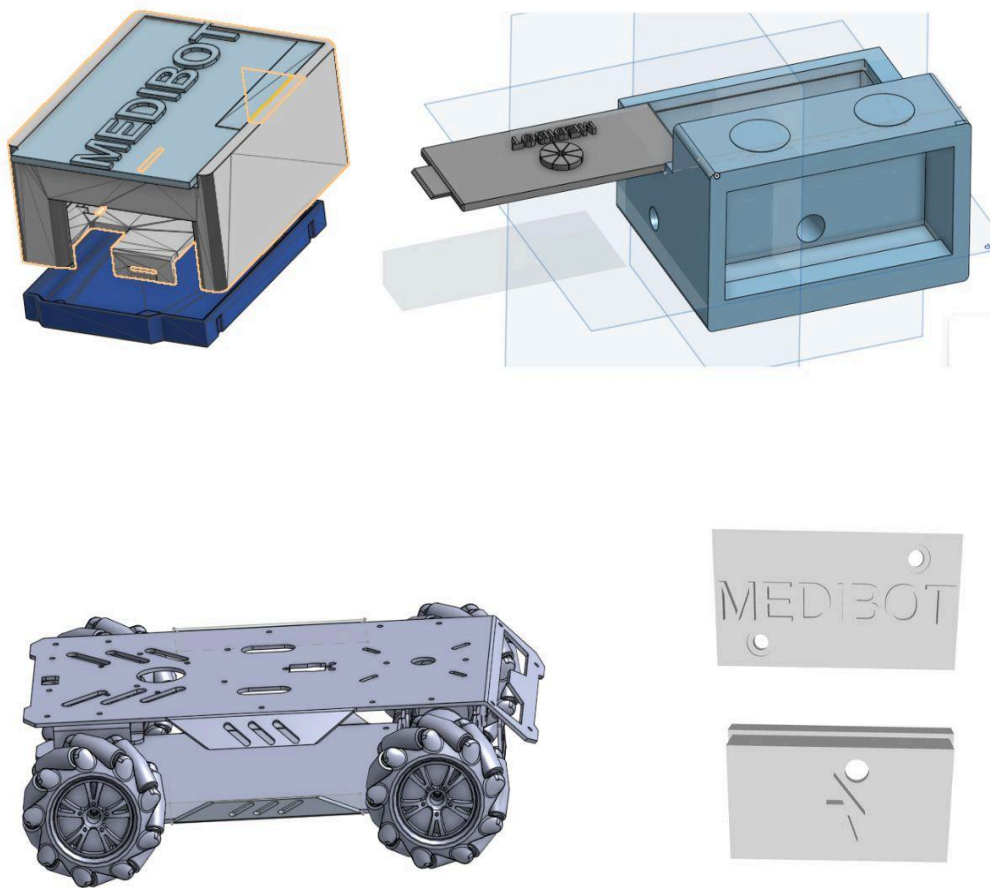
Se conectan los cuatro motores DC con encoder al ESP32 a través de los MOSFET IRF540 y los circuitos de potencia necesarios. Se programa el firmware del ESP32 para interpretar los comandos de movimiento recibidos desde la Raspberry Pi y traducirlos en señales PWM para cada motor de forma independiente. Se implementa la lógica de movimiento omnidireccional (combinaciones de giro de ruedas para avance, retroceso, desplazamiento lateral y diagonal). Se realizan pruebas de movimiento en superficies similares a las de un pasillo hospitalario.

Fase 4 — Construcción e integración del subsistema térmico

Se construye el compartimento de medicamentos utilizando láminas de acrílico selladas con silicón y recubiertas interiormente con espuma de poliuretano para aislamiento térmico. Se instala la celda Peltier en una de las paredes del compartimento, con el lado frío hacia el interior y el conjunto disipador-ventilador-bomba de agua en el exterior. Se conecta el termistor NTC al ESP32 para la lectura de temperatura en tiempo real. Se integra el módulo PWM LCD para el control de la potencia de la celda. Se programa el algoritmo de control de temperatura y se realizan pruebas de enfriamiento verificando que el compartimento alcance y mantenga el rango térmico requerido para medicamentos (13–25 °C).

Fase 5 — Integración final y pruebas del sistema completo

Se integran todos los subsistemas en el chasis definitivo. Se realizan pruebas de funcionamiento conjunto: navegación remota con visualización en tiempo real, comunicación por voz, entrega de medicamentos con control térmico activo y registro de hora mediante el RTC DS3231. Se ajustan los parámetros de control, se corrigen interferencias entre subsistemas y se documenta el comportamiento del sistema bajo condiciones similares a las del entorno hospitalario objetivo.

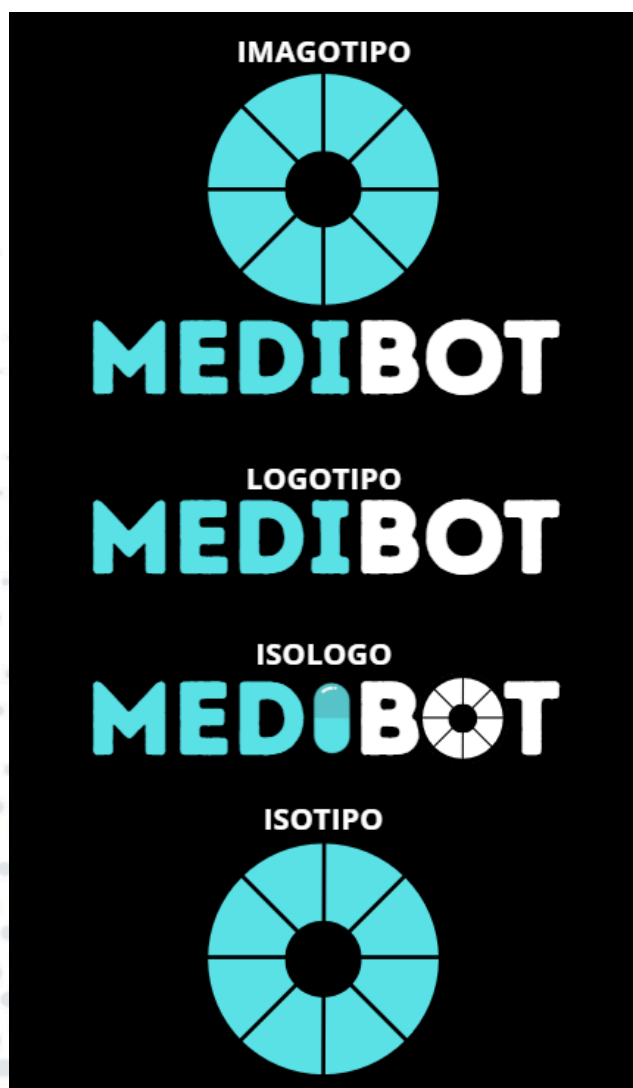


Cronograma de Actividades

	Feb		Marzo					Abril				Mayo					Junio					Julio				Agosto					Sep			
ACTIVIDADES	S 1	S 2	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4
Conformación de equipos de trabajo.																																		
Identificación de la problemática y análisis de necesidades.																																		
Planteamiento de la solución y definición de objetivos.																																		
Investigación técnica y análisis de antecedentes.																																		
Diseño conceptual y elaboración de bocetos.																																		
Definición de requerimientos y selección de componentes.																																		
Elaboración del presupuesto y análisis de viabilidad.																																		
Elaboración y presentación del Perfil de Proyecto.																																		
Diseño electrónico, mecánico y de programación.																																		
Desarrollo sistema de control con ESP32 y Raspberry Pi.																																		
Fabricación y ensamblaje del prototipo.																																		
Integración de hardware y software.																																		
Pruebas funcionales del prototipo.																																		
Análisis de resultados e identificación de mejoras.																																		
Elaboración y presentación del Anteproyecto.																																		
Corrección y entrega del Anteproyecto revisado.																																		
Diseño e impresión 3D del chasis definitivo.																																		
Construcción e integración del producto final.																																		
Pruebas finales de funcionamiento, estabilidad y seguridad.																																		
Preparación de material de exposición y defensa del proyecto.																																		
CREA J.																																		

Logotipo del Proyecto

El logotipo de MEDIBOT está compuesto por un gráfico circular que representa conceptualmente las ruedas del chasis y la ruleta dispensadora de medicamentos, incorporando cápsulas que evidencian su finalidad médica. La identidad visual emplea el color celeste marino en el isotipo y en la palabra "MEDI" para proyectar salud, higiene y confianza. Por otra parte, la palabra "BOT" se aplica en negro sólido, generando un contraste directo que aporta sobriedad y subraya el carácter tecnológico, mecánico y automatizado del dispositivo.



Conclusiones

Lo expuesto a lo largo del presente anteproyecto permite arribar a las siguientes conclusiones:

El desarrollo del proyecto MEDIBOT demostró que la integración de sistemas embebidos de bajo costo con plataformas de hardware libre es técnicamente viable para atender problemáticas reales de salud pública. La combinación de la Raspberry Pi 4 como unidad central de procesamiento y el ESP32 como controlador de movimiento y señales PWM resultó ser una arquitectura funcional y eficiente, donde ambos componentes operan de forma complementaria sin generar conflictos de comunicación, siempre que la interfaz UART sea correctamente configurada. La elección del chasis V3 Mecanum Wheel Intelligence Robot fue determinante para el éxito del subsistema de tracción, ya que sus motores DC con encoder en relación 1:90 y las ruedas mecanum proporcionaron la maniobrabilidad omnidireccional necesaria para el entorno hospitalario sin requerir un diseño mecánico adicional de alta complejidad.

En cuanto al subsistema de control térmico, la celda Peltier con su conjunto disipador-ventilador-bomba de agua demostró ser capaz de mantener el compartimento de medicamentos dentro del rango de 2 a 8 °C requerido para fármacos termolábiles, validando su aplicabilidad como alternativa de refrigeración de estado sólido frente a sistemas convencionales de compresión. Sin embargo, el proceso de investigación evidenció que el dimensionamiento del sistema térmico debe considerar el volumen interior del compartimento y las condiciones ambientales del entorno hospitalario, ya que una celda Peltier de potencia insuficiente respecto al volumen a enfriar alarga significativamente el tiempo para alcanzar la temperatura objetivo. Esta fue una de las decisiones de diseño que requirió mayor análisis durante la etapa de planificación.

De forma similar, la selección del módulo PWM LCD como controlador de la potencia entregada a la celda resultó adecuada para el prototipo, aunque en una versión mejorada podría sustituirse por un controlador PID implementado directamente en el firmware del ESP32, logrando mayor precisión y automatización en la regulación térmica.

Los hallazgos obtenidos a lo largo de este proceso confirman que MEDIBOT representa un precedente metodológico replicable para la robótica asistencial en El Salvador. La evidencia epidemiológica respaldada por el MINSAL, la OPS y la Revista ALERTA demuestra que la problemática de las IAAS no es un fenómeno aislado sino una crisis estructural del sistema hospitalario nacional, ante la cual soluciones tecnológicas de contacto reducido como MEDIBOT constituyen una respuesta pertinente, accesible y escalable. Se invita a futuros equipos de ingeniería a retomar esta base tecnológica para explorar la incorporación de navegación semiautónoma mediante sensores ultrasónicos de proximidad, así como sistemas de identificación de pacientes por código QR, con el fin de reducir aún más la intervención humana en la cadena logística de medicamentos y consolidar a MEDIBOT como una solución de impacto real en la gestión clínica hospitalaria.

Referencias

Ministerio de Salud de El Salvador (2019). Norma Técnica para la Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. San Salvador, El Salvador.

Organización Mundial de la Salud (2022). Informe mundial sobre prevención y control de infecciones. Ginebra, Suiza.

OPS (2021). Vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de la salud en contextos de escasos recursos en América Latina.

Revista ALERTA (2020-2023). Vigilancia de microorganismos multirresistentes en la red de hospitales nacionales de El Salvador. San Salvador: Instituto Nacional de Salud.

The Joint Commission (2023). International Patient Safety Goals (IPSG). Goal 5: Reduce the risk of health care-associated infections.

medibot.site